

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Grupa: 1309B

PyBro

Python IDE — Documentație de Proiect

Autori:

Filip Andrei-Robert
Beligan Tudor
Pînzaru Alexandru-Gabriel
Modreanu Ștefan

Iași, 2026

Cuprins

1. Introducere
2. Documentul Specificărilor Cerințelor (SRS)
 - 2.1. Scopul documentului
 - 2.2. Descrierea generală a produsului
 - 2.3. Cerințe funcționale
 - 2.4. Cerințe nonfuncționale
 - 2.5. Constrângeri
3. Diagrame UML
 - 3.1. Diagrama de clase
 - 3.2. Diagrama cazurilor de utilizare
 - 3.3. Diagrama de activități
 - 3.4. Diagrama de secvențe
4. Modul de utilizare a programului
5. Capturi de ecran
- Anexă: Listing cod sursă

1. Introducere

PyBro este un mediu de dezvoltare integrat (IDE) destinat scrierii și executării codului Python, implementat în limbajul C# cu ajutorul bibliotecii IronPython și WPF. Proiectul a fost realizat în cadrul disciplinei Ingineria Programării de o echipă de patru studenți și respectă arhitectura MVC (Model-View-Controller).

Aplicația oferă utilizatorului posibilitatea de a edita fișiere sursă Python, de a le executa direct din interfață și de a vizualiza rezultatele în consola integrată. Structura modulară a proiectului permite extinderea ușoară a funcționalităților în versiuni viitoare.

2. Documentul Specificărilor Cerințelor (SRS)

2.1. Scopul documentului

Acest document descrie cerințele funcționale și nonfuncționale ale aplicației PyBro, un IDE pentru Python dezvoltat în C#. Documentul este adresat echipei de dezvoltare și evaluatorilor proiectului.

2.2. Descrierea generală a produsului

PyBro este o aplicație desktop dezvoltată în C# care integrează un interpretor Python (IronPython) pentru a permite scrierea, salvarea și execuția scripturilor Python. Aplicația urmează arhitectura MVC și este structurată în module separate compilate ca DLL-uri independente.

Componentele principale ale sistemului sunt:

- Modulul Model — gestionează logica aplicației, interpretorul Python și managementul fișierelor
- Modulul View — interfața grafică cu utilizatorul și consola de output
- Modulul Controller — coordonează comunicarea dintre Model și View

2.3. Cerințe funcționale

Aplicația trebuie să îndeplinească următoarele cerințe funcționale:

- Crearea de fișiere Python noi
- Deschiderea și editarea fișierelor Python existente
- Salvarea fișierelor editate pe disc
- Ștergerea fișierelor din sistemul de fișiere
- Executarea scripturilor Python și afișarea rezultatelor (stdout și stderr)
- Navigarea în arborele de directoare al proiectului
- Afișarea unui meniu de ajutor (Help)

2.4. Cerințe nonfuncționale

- Performanță: Execuția unui script Python simplu trebuie să producă rezultat în mai puțin de 3 secunde
- Portabilitate: Aplicația rulează pe sisteme Windows cu .NET instalat
- Mentenabilitate: Fiecare modul este implementat într-un DLL separat pentru a facilita actualizările independente
- Usabilitate: Interfața este intuitivă și accesibilă utilizatorilor fără cunoștințe de programare
- Fiabilitate: Excepțiile sunt tratate corespunzător și utilizatorul este notificat în caz de eroare

2.5. Constrângeri

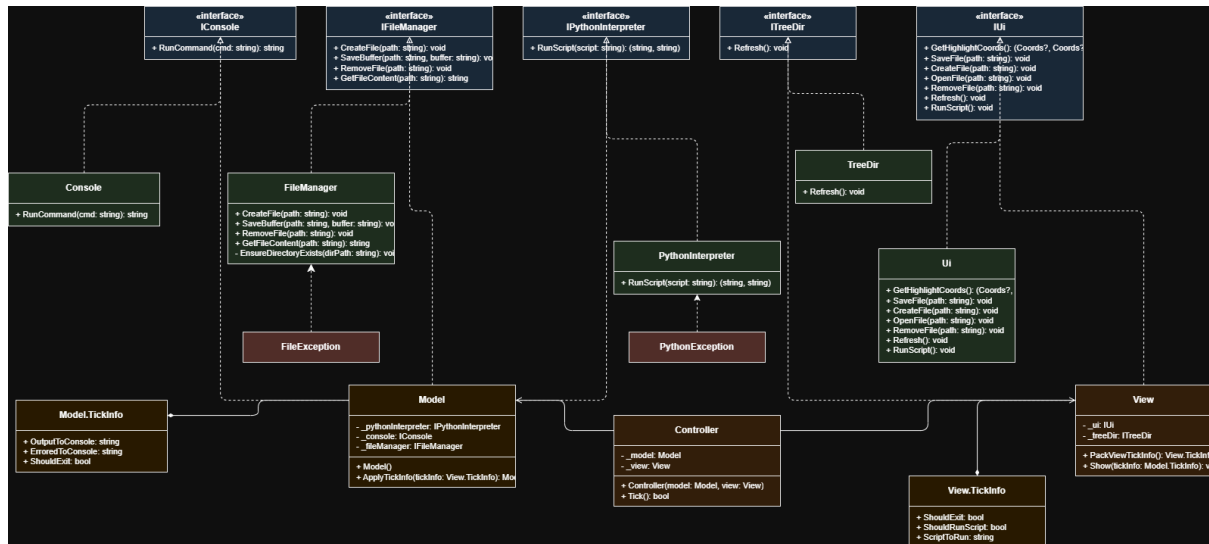
- Limbajul de implementare: C#
- Framework: .NET

- Interpretorul Python este furnizat de biblioteca IronPython
- Interfața grafică este implementată folosind [WinForms / WPF — de completat]

3. Diagramme UML

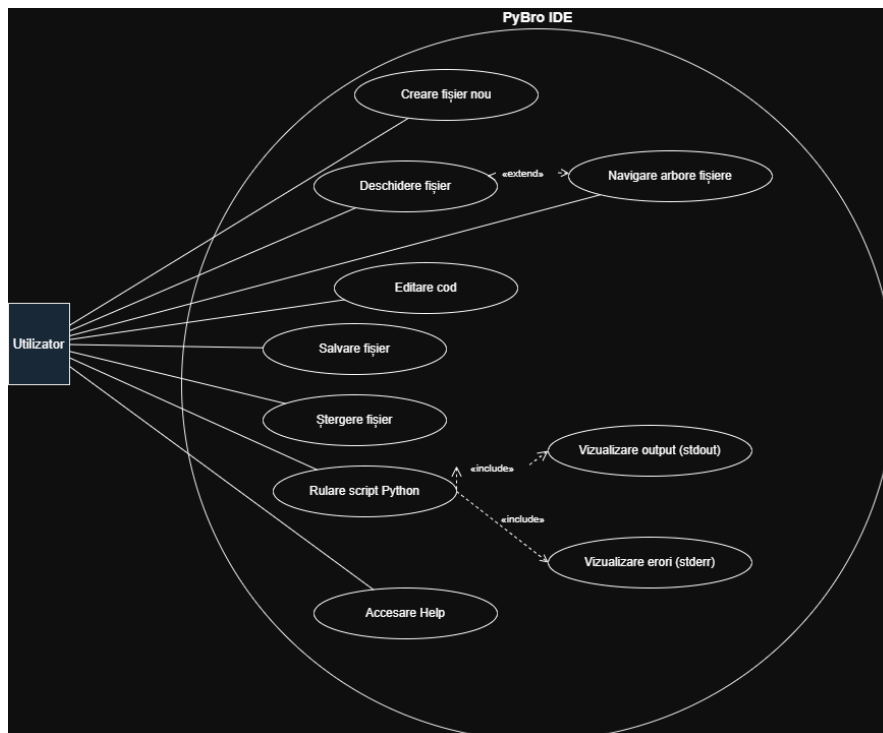
3.1. Diagrama de clase

Diagrama de clase prezintă structura internă a aplicației PyBro, incluzând toate clasele, interfețele și relațiile dintre acestea. Arhitectura respectă principiul MVC și utilizează interfețe pentru a decupla implementările concrete.



3.2. Diagrama cazurilor de utilizare

Diagrama cazurilor de utilizare prezintă interacțiunile posibile dintre utilizator și sistem.



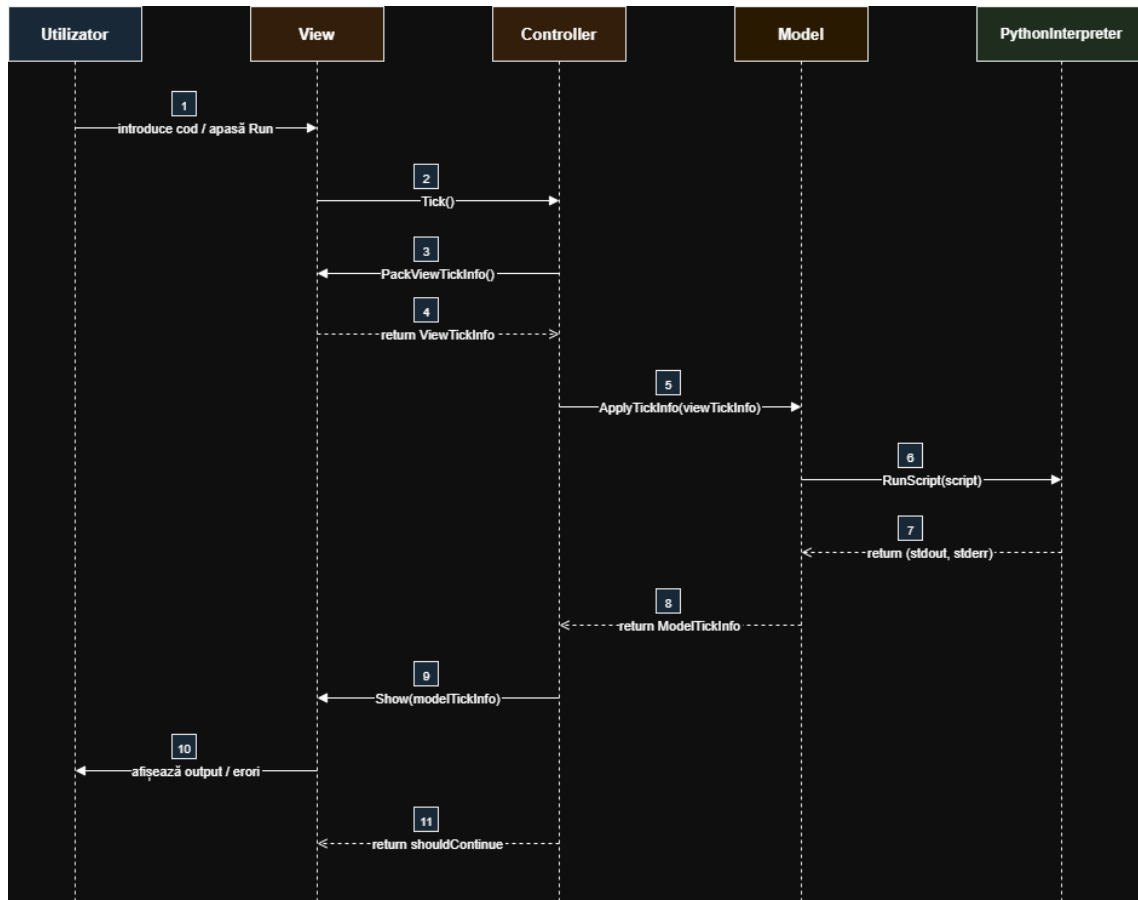
3.3. Diagrama de activități

Diagrama de activități descrie fluxul de execuție al principalelor operații din aplicație, în special procesul de scriere și rulare a unui script Python.



3.4. Diagrama de secvențe

Diagrama de secvențe ilustrează ordinea mesajelor schimbate între componentele sistemului în cadrul unui ciclu de execuție (Tick).



4. Modul de utilizare a programului

Această secțiune descrie modul de utilizare a aplicației PyBro din perspectiva unui utilizator care nu are cunoștințe de programare.

4.1. Lansarea aplicației

Aplicația se lansează prin dublu-click pe fișierul executabil PyBro.exe. La pornire, se deschide fereastra principală a aplicației, care conține editorul de cod, arborele de fișiere și consola de output.

4.2. Crearea unui fișier nou

Pentru a crea un fișier nou, utilizatorul accesează meniul [File → New] sau folosește comanda corespunzătoare din interfață. Va fi solicitat un nume și o locație pentru noul fișier.

4.3. Deschiderea unui fișier existent

Fișierele existente pot fi deschise prin meniul [File → Open] sau prin dublu-click pe fișierul dorit din arborele de directoare din panoul lateral.

4.4. Editarea codului

Codul Python se editează direct în zona centrală a editorului. Utilizatorul poate scrie, șterge și modifica textul în mod liber.

4.5. Salvarea fișierului

Fișierul curent se salvează prin meniul [File → Save] sau prin combinația de taste [Ctrl+S].

4.6. Rularea unui script

Pentru a executa scriptul curent, utilizatorul apasă butonul [Run] sau accesează meniul corespunzător. Rezultatele execuției (output standard și erori) sunt afișate în consola din partea inferioară a ferestrei.

4.7. Meniul Help

Meniul Help oferă informații despre funcționalitățile aplicației și modul de utilizare. Se accesează din bara de meniu principală, secțiunea [Help].

5. Capturi de ecran

[Inserați aici capturi de ecran ale aplicației în execuție, cu descrieri scurte pentru fiecare.]

Captură 1: Fereastra principală a aplicației
[image]

Captură 2: Execuția unui script Python
[image]

Captură 3: Meniul Help
[image]

Anexă: Listing cod sursă

În această anexă sunt prezentate fragmentele semnificative din codul sursă al aplicației, comentate.

FileManager.cs

[Inserați aici listing-ul codului sursă comentat – font Courier New / Consolas, dimensiune 10]